Ingeniería de Sistemas Computacionales

Laboratorio del Tema 03

Administración, seguridad y rendimiento en DataSalud

Curso

Base de Datos Avanzadas y Big Data

Docente

Ing. Andrés E. Araujo Acuña

Estudiante

SANTISTEBAN LLAGUENTO ROBINSON JAIR

Fecha

9 de noviembre de 2026

Ejercicios 01 al 05

Registros de ejecución, análisis y conclusiones

1 Contexto y objetivos

El laboratorio del Tema 03 continúa el caso académico DataSalud Perú, sobre la base **BDDataSaludTema01** de las sesiones anteriores. Se aplicaron mecanismos de control transaccional, roles y permisos mínimos, protección del diagnóstico, índices para consultas frecuentes y respaldos con restauración probada. Los códigos y registros son sintéticos. [1]

Objetivo general

Administrar la seguridad, el rendimiento y la recuperación de una base de datos mediante pruebas reproducibles en SQL Server, preservando la integridad y disponibilidad de los registros.

Objetivos específicos

• Confirmar o revertir una dispensación de vacunas con transacciones y SAVEPOINT.

• Definir accesos por perfil mediante LOGIN, USER, ROLE, GRANT, DENY y REVOKE.

• Restringir una columna clínica y registrar las consultas autorizadas.

• Comparar planes de ejecución y lecturas lógicas antes y después de los índices.

• Comprobar el respaldo FULL + DIFFERENTIAL y una restauración en base independiente.

Entorno y secuencia de trabajo

Se utilizó SQL Server Management Studio y SQL Server 17.0.1000.7. Al inicio se reconstruyó la base con el script puente del Tema 03 y se verificaron once objetos, PAC-003 inactivo, EST-003 inactivo y EsSysadmin = 1. Los ejercicios se resolvieron del 01 al 05 los días 6, 7 y 9 de noviembre de 2026.

Archivo	Contenido
Tema3_Ejercicio01.sql	Dispensación de vacunas, transacciones y cuatro pruebas.
Tema3_Ejercicio02.sql	Logins, roles, permisos y pruebas de acceso.
Tema3_Ejercicio03.sql	Datos sensibles, procedimiento de consulta y seis casos.
Tema3_Ejercicio04.sql	Mediciones, índice compuesto, INCLUDE y justificación.
Tema3_Ejercicio05.sql	FULL, DIFFERENTIAL, verificación, restauración y política.

Alcance

Se documentan los cinco ejercicios obligatorios. El mantenimiento de índices, la depuración de logs y el reto de control de conexión se identifican como opcionales en la guía. La aplicación al dataset del MINSA forma parte de otro entregable.

2 Dispensación con transacción atómica

Se crearon StockVacuna, DispensacionVacuna y AlertaStock. El procedimiento **dbo.usp_DispensarVacuna** descuenta existencias solo si el inventario alcanza, registra la atención mediante usp_RegistrarAtencion y conserva la dispensación. Si falla una escritura obligatoria, un ROLLBACK revierte el conjunto. [1]

Prueba	Resultado documentado
Vacunación normal	AtencionId 4; INFLUENZA pasó de 5 a 4 dosis.
Stock insuficiente	Error 56001; HEPATITIS B conservó stock 1; cero atenciones nuevas.
Paciente inactivo	Error 50033; INFLUENZA conservó stock 4 tras el rollback.
Alerta y fallo simulado	Stock 4 → 2 → 1; una alerta y tres dispensaciones totales.

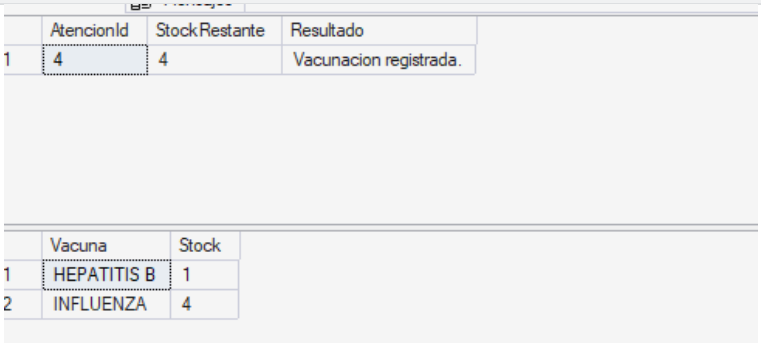


Figura 1. Dispensación válida y stock resultante. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

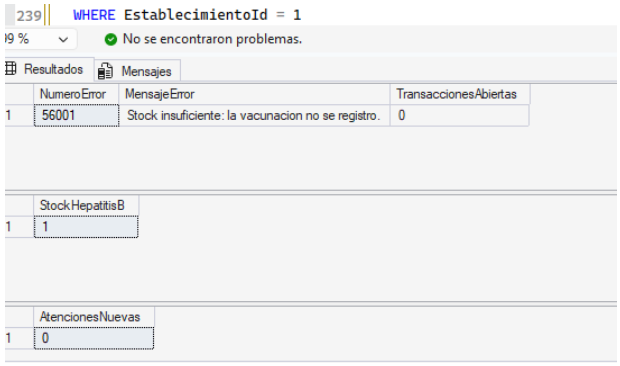


Figura 2. Error 56001, stock intacto y cero atenciones nuevas. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

Interpretación

La verificación de stock se incluye dentro del mismo UPDATE; la condición Stock >= @Dosis impide descontar una cantidad no disponible. La prueba de error 56001 cerró la transacción con @@TRANCOUNT = 0 y no registró atenciones nuevas.

3 ROLLBACK y SAVEPOINT de la alerta

El procedimiento diferencia fallos críticos de fallos secundarios. El paciente PAC-003 está inactivo; aunque se intente descontar una dosis antes de registrar la atención, el error 50033 obliga a revertir todo. En cambio, el registro de una alerta de stock bajo se protege con **SAVE TRANSACTION AntesDeAlerta**. [1][2]

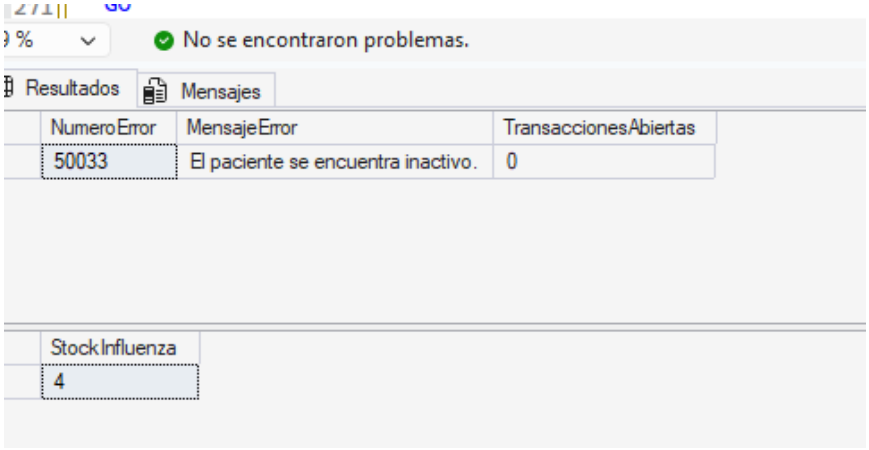


Figura 3. El paciente inactivo provoca 50033, no deja transacciones abiertas y conserva cuatro dosis. Fuente: SSMS.

Comportamiento de la alerta secundaria

Tras una dispensación de dos dosis, el stock cayó a 2, por debajo del mínimo 3, y se guardó una alerta. Luego se dispensó otra dosis con una falla simulada en la alerta: la vacunación se conservó y el stock quedó en 1. Se documentaron tres dispensaciones y una alerta.

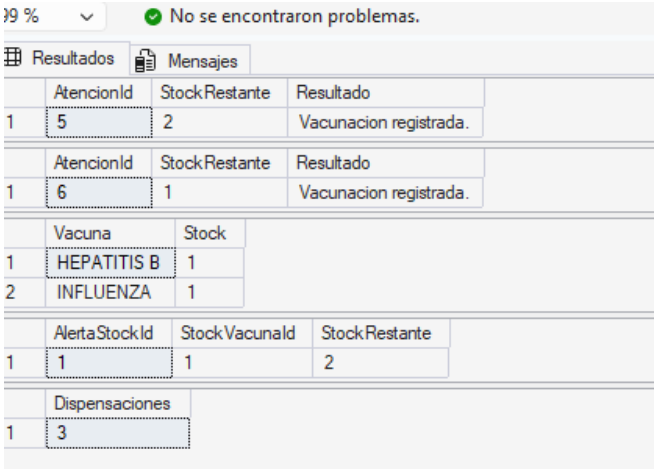


Figura 4. Pruebas 4a y 4b: dos vacunaciones válidas, una alerta y tres dispensaciones acumuladas. Fuente: SSMS.

Diferencia entre deshacer todo y recuperar parcialmente

ROLLBACK TRANSACTION sin nombre deshace todas las escrituras pendientes; ROLLBACK TRANSACTION AntesDeAlerta intenta volver solo al punto guardado cuando XACT_STATE() = 1. El mensaje de fallo secundario no está visible en esta captura, por lo que la conclusión se apoya en el estado final del stock, las dispensaciones y la alerta.

4 Identidades, roles y privilegios

El ejercicio 02 creó tres logins de servidor, sus usuarios asociados dentro de BDDataSaludTema01 y los roles rol_analista, rol_auditor y rol_administrador. Los permisos se asignaron a roles, no individualmente, para mantener el principio de mínimo privilegio. [1]

Perfil	Operaciones permitidas	Restricciones
Analista	Consultar Atencion.	Sin escritura ni acceso a AuditoriaAtencion.
Auditor	Consultar Atencion y AuditoriaAtencion.	DENY INSERT, UPDATE y DELETE sobre Atencion.
Administrador	Mantener Atencion; ejecutar usp_DispensarVacuna.	No modificar StockVacuna directamente.

1	rol_administrador	usuario_administrador
2	rol_analista	usuario_analista
3	rol_auditor	usuario_auditor

	Rol	Estado	Permiso	Objeto
1	rol_administrador	GRANT	DELETE	Atencion
2	rol_administrador	GRANT	INSERT	Atencion
3	rol_administrador	GRANT	SELECT	Atencion
4	rol_administrador	GRANT	UPDATE	Atencion
5	rol_administrador	GRANT	SELECT	AuditoriaAtencion
6	rol_administrador	GRANT	SELECT	StockVacuna
7	rol_administrador	GRANT	EXECU...	usp_Dispensar...
8	rol_analista	GRANT	SELECT	Atencion
9	rol_auditor	DENY	DELETE	Atencion
10	rol_auditor	DENY	INSERT	Atencion
11	rol_auditor	GRANT	SELECT	Atencion
12	rol_auditor	DENY	UPDATE	Atencion

Figura 5. Roles, usuarios y relación de permisos GRANT/DENY. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

Pruebas de acceso

El analista consultó tres atenciones y recibió el error 229 al intentar DELETE. El auditor pudo leer tres registros de auditoría y recibió 229 al intentar UPDATE. La consulta final devolvió el login original después de REVERT.

1	login_analista	usuario_analista

	AtencionId	TipoAtencion	DuracionMinutos
1	1	CONSULTA	20
2	2	CONTROL	12
3	3	VACUNACION	45

	Prueba	NumeroError	MensajeError
1	analista: DELETE	229	The DELETE permission was denied on the object '...

	FilasAuditoriaVisibles
1	3

	Prueba	NumeroError	MensajeError
1	auditor: UPDATE	229	The UPDATE permission was denied on the object '...

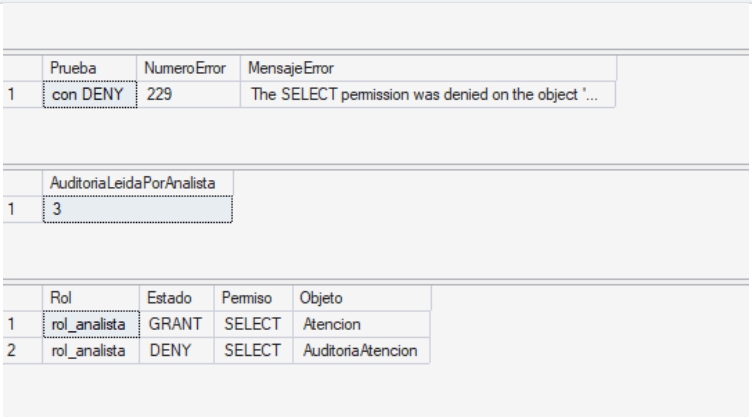
	DebeSerTuLogin
1	DESKTOP-VC6FE58\Cesar

Figura 6. Acceso de solo lectura y denegación de DELETE/UPDATE con error 229. Fuente: SSMS.

5 DENY, REVOKE y acceso controlado

Para contrastar permisos se concedió temporalmente SELECT sobre el esquema dbo a rol_lectura_general, al que se agregó el analista. Luego se aplicaron DENY y REVOKE sobre AuditoriaAtencion. La lectura solo volvió al retirar la denegación, mientras el rol amplio seguía concediéndola. [1]

Situación	Resultado en SSMS
GRANT por rol general	El analista lee tres registros de auditoría.
DENY explícito	La consulta se rechaza con error 229.
REVOKE del DENY	Se recupera la lectura por el rol general.
Estado final	Se elimina el rol general y queda DENY SELECT.



	Prueba	NumeroError	MensajeError
1	con DENY	229	The SELECT permission was denied on the object '...

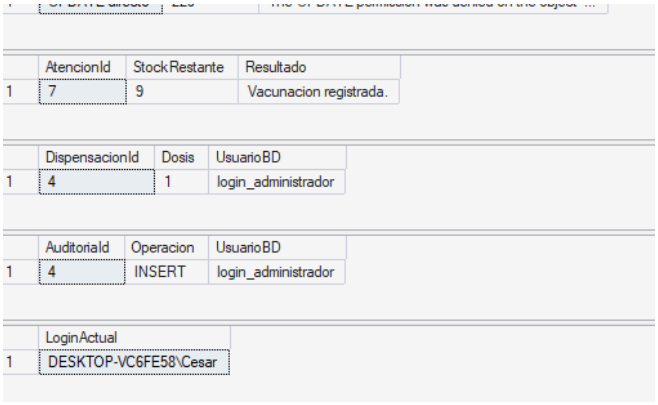
	AuditoriaLeidaPorAnalista
1	3

	Rol	Estado	Permiso	Objeto
1	rol_analista	GRANT	SELECT	Atencion
2	rol_analista	DENY	SELECT	AuditoriaAtencion

Figura 7. Demostración de GRANT, DENY y REVOKE sobre la auditoría. Fuente: SSMS.

El procedimiento como única puerta

El administrador no tenía UPDATE directo sobre StockVacuna, pero sí EXECUTE sobre usp_DispensarVacuna. El UPDATE directo produjo error 229; el procedimiento registró una dosis, devolvió StockRestante = 9 y guardó login_administrador tanto en la dispensación como en AuditoriaAtencion.



	AtencionId	StockRestante	Resultado
1	7	9	Vacunacion registrada.

	DispensacionId	Dosis	UsuarioBD
1	4	1	login_administrador

	AuditoriaId	Operacion	UsuarioBD
1	4	INSERT	login_administrador

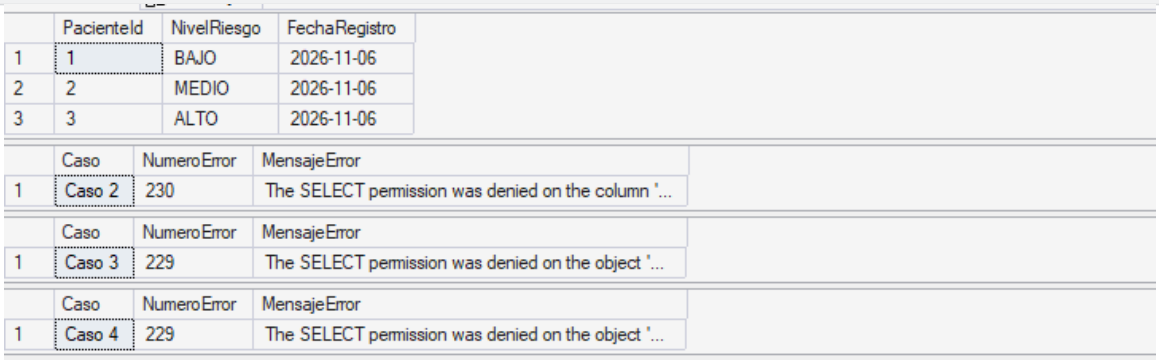
	LoginActual
1	DESKTOP-VC6FE58\Cesar

Figura 8. UPDATE directo denegado y dispensación autorizada con trazabilidad. Fuente: SSMS.

6 Datos sensibles y permisos diferenciados

El ejercicio 03 protege la columna Diagnostico de DetalleClinicoRestringido, considerada sensible en el caso académico. El analista necesita NivelRiesgo y FechaRegistro, pero no el diagnóstico; el auditor no necesita el detalle clínico y el administrador consulta el registro solo mediante un procedimiento auditado. [1]

Caso	Resultado observado
1. Lectura analista	Tres filas con PacienteId, NivelRiesgo y FechaRegistro.
2. Diagnostico analista	Error 230: SELECT denegado sobre la columna.
3. Lectura auditor	Error 229: SELECT denegado sobre la tabla.
4. Administrador	SELECT directo: 229; EXEC para PAC-002: una fila.
5. Paciente inexistente	PAC-999 provoca el error personalizado 57001.
6. Registro de acceso	Una fila en LogAccesoPaciente: login_administrador, PacienteId 2.



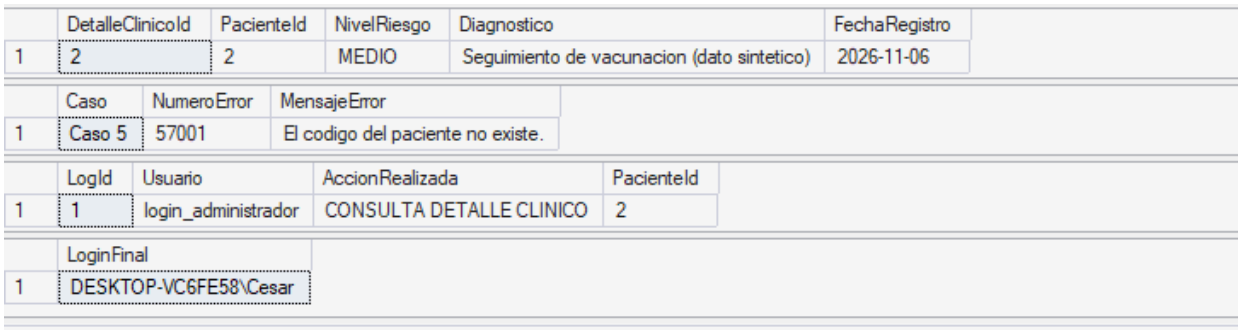
	PacienteId	NivelRiesgo	FechaRegistro
1	1	BAJO	2026-11-06
2	2	MEDIO	2026-11-06
3	3	ALTO	2026-11-06

	Caso	NumeroError	MensajeError
1	Caso 2	230	The SELECT permission was denied on the column '...

	Caso	NumeroError	MensajeError
1	Caso 3	229	The SELECT permission was denied on the object '...

	Caso	NumeroError	MensajeError
1	Caso 4	229	The SELECT permission was denied on the object '...

Figura 9a. Casos 1 a 4: lectura parcial y denegaciones por columna y tabla. Fuente: SSMS.



	DetalleClinicoId	PacienteId	NivelRiesgo	Diagnostico	FechaRegistro
1	2	2	MEDIO	Seguimiento de vacunacion (dato sintetico)	2026-11-06

	Caso	NumeroError	MensajeError
1	Caso 5	57001	El codigo del paciente no existe.

	LogId	Usuario	AccionRealizada	PacienteId
1	1	login_administrador	CONSULTA DETALLE CLINICO	2

	LoginFinal
1	DESKTOP-VC6FE58\Cesar

Figura 9b. Casos 4 a 6: detalle autorizado, error 57001 y log de acceso. Fuente: SSMS.

El resultado satisface las restricciones comprobadas por los casos del laboratorio. El error 230 corresponde a la columna específica; el 229, a la tabla u objeto sobre el que no existe autorización.

7 Registro de consultas clínicas

Los triggers DML no se disparan al ejecutar SELECT. Por ello se implementó **usp_ConsultarDetalleClinico(@CodigoPaciente)**, que primero determina PacienteId, devuelve el error 57001 cuando el código no existe, registra usuario/acción/paciente y finalmente devuelve el detalle clínico. [1][3]

Protección por perfil

Requisito	Comprobación
R1. Analista sin diagnóstico	SELECT de columnas permitidas funciona; Diagnostico está denegado.
R2. Auditor sin detalle	La consulta directa falla con 229.
R3. Consulta con registro	PAC-002 deja una fila en LogAccesoPaciente.
R4. Solo procedimiento	El administrador ejecuta el procedimiento, pero no SELECT directo.

Registro de acceso confirmado

1	Caso 5	57001	El codigo del paciente no existe.

	LogId	Usuario	AccionRealizada	PacienteId
1	1	login_administrador	CONSULTA DETALLE CLINICO	2

	LoginFinal
1	DESKTOP-VC6FE58\Cesar

Figura 10. Extracto de la misma ejecución con el registro de acceso del administrador. Fuente: SSMS.

Interpretación y limitación

El procedimiento y las tablas bajo dbo aprovechan el encadenamiento de propiedad para que el administrador pueda ejecutar la lectura autorizada sin recibir SELECT directo. Para que el control sea efectivo se deben restringir igualmente otras rutas de lectura, cambios de permisos y privilegios administrativos. Este resultado no equivale a una auditoría inmutable ni a una evaluación normativa completa de la Ley 29733.

Los datos de Diagnostico de la práctica son sintéticos. El diseño no debe trasladarse directamente a producción sin revisar el catálogo real de datos personales, perfiles, retención de accesos y controles administrativos.

8 Medición inicial del rendimiento

En el Ejercicio 04 se crearon 50 000 atenciones sintéticas y se habilitaron el plan de ejecución actual y SET STATISTICS IO ON. Las consultas A y B filtraron EstablecimientoId = 17 y fechas de julio de 2026, pero con diferentes columnas en SELECT. [1]

Medición inicial	Operador	Lecturas lógicas	Filas
Consulta A	Clustered Index Scan	259	96
Consulta B	Clustered Index Scan	259	41



Figura 11. Planes iniciales de ambas consultas: Clustered Index Scan. Fuente: captura de SSMS.

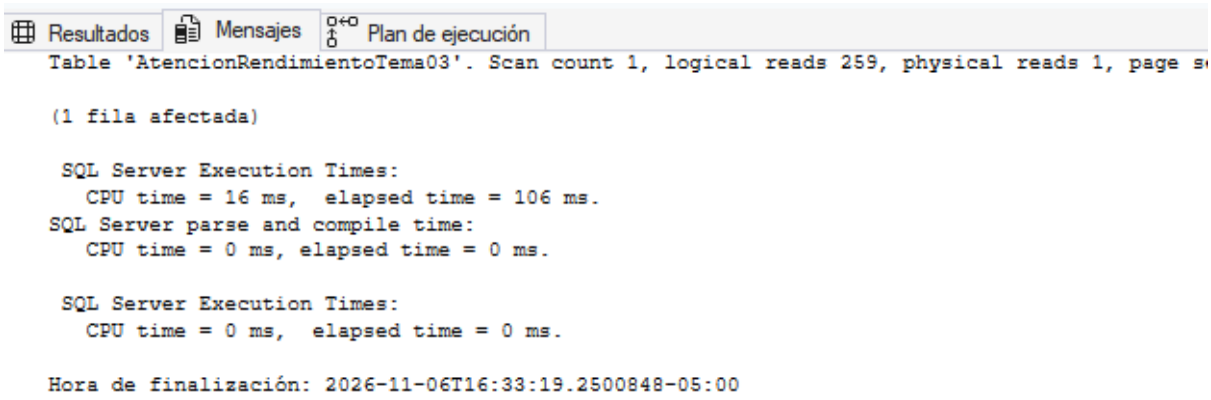


Figura 12. Confirmación de 259 lecturas lógicas para la Consulta A. Fuente: captura de SSMS.

Lectura del escenario

Sin un índice por establecimiento y fecha, el motor recurrió al índice agrupado de la clave primaria. La misma consulta, ejecutada bajo las mismas condiciones de filtro, es la base válida de comparación; no deben confundirse las lecturas lógicas con el tiempo transcurrido mostrado por SSMS.

9 Índice compuesto y columnas INCLUDE

La primera decisión fue crear un índice NONCLUSTERED sobre **(EstablecimientoId, FechaAtencion)**: primero la columna de igualdad y después el rango. La Consulta A cambió a Index Seek. La Consulta B conservó el Clustered Index Scan al requerir dos columnas no incluidas en el índice.

Medición	Operador principal	Lecturas	Filas	Key Lookup
A: antes	Clustered Index Scan	259	96	No
A: índice 1	Index Seek	2	96	No
B: antes	Clustered Index Scan	259	41	No
B: índice 1	Clustered Index Scan	259	41	No
B: con INCLUDE	Index Seek	2	41	No
A: con INCLUDE	Index Seek	4	96	No

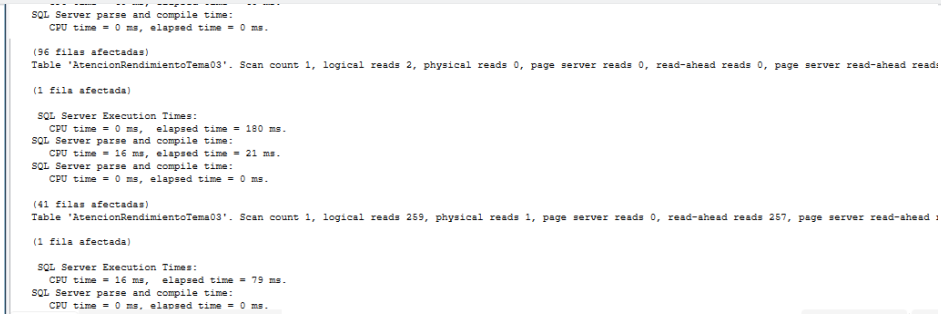


Figura 13. Con el primer índice, A tiene 2 lecturas y B conserva 259. Fuente: SSMS.

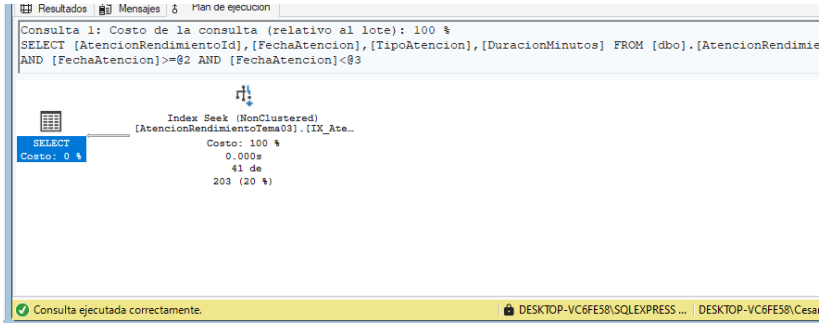


Figura 14. Consulta B optimizada: Index Seek sin Key Lookup. Fuente: SSMS.

Justificación de las dos decisiones

El índice compuesto favorece la igualdad por establecimiento seguida por el rango de fecha. Con INCLUDE (TipoAtencion, DuracionMinutos) la Consulta B queda cubierta: pasó de 259 a 2 lecturas lógicas (99,23 % menos). Para EstablecimientoId = 25 en marzo serviría el mismo patrón de índice, aunque las lecturas y el plan dependen de la selectividad y distribución real.

10 Respaldo completo y diferencial

En el Ejercicio 05 se preparó la función **ufn_RutaRespaldo** y la tabla EvidenciaBackupTema03. Se generó un FULL con CHECKSUM, luego una segunda marca de evidencia, un DIFFERENTIAL y finalmente una tercera marca posterior al diferencial. [1]

Momento	Evidencia original	Está en FULL + DIFF
Antes del FULL	1. Antes del FULL	Sí
Después del FULL	2. Despues del FULL	Sí
Después del DIFF	3. Despues del DIFF	No

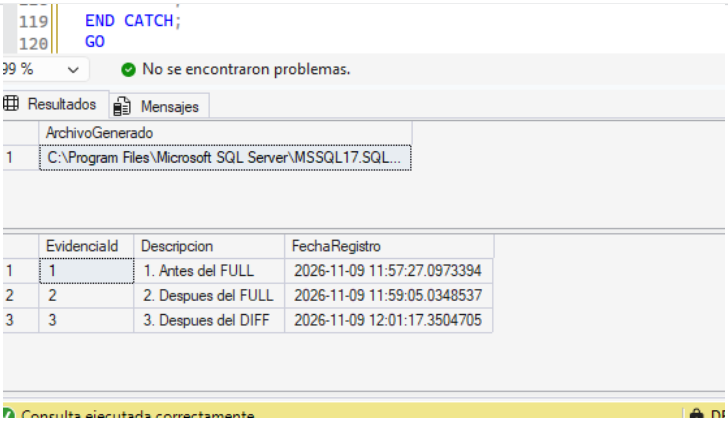


Figura 15. Archivo de respaldo diferencial y las tres marcas de la tabla. Fuente: SSMS.

Archivos lógicos e historial

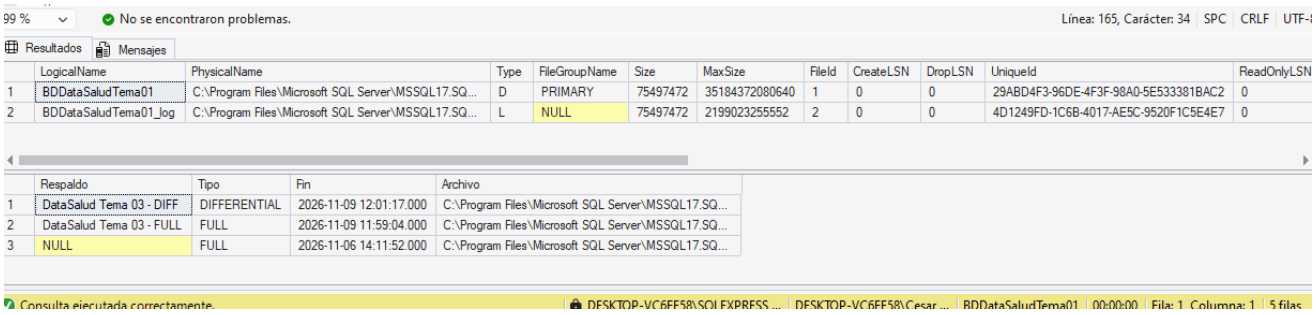


Figura 16. FILELISTONLY y msdb: FULL y DIFFERENTIAL de la base DataSalud. Fuente: SSMS.

El historial muestra FULL del 9 de noviembre de 2026 a las 11:59:04 y DIFFERENTIAL a las 12:01:17, en el reloj de la instancia. Ambos respaldos corresponden a BDDataSaludTema01. La existencia de archivos por sí sola no garantiza recuperación: debe probarse su lectura y restauración.

11 Verificación y restauración real

Se ejecutó RESTORE VERIFYONLY WITH CHECKSUM para los archivos FULL y DIFFERENTIAL. Ambas verificaciones devolvieron el mensaje *The backup set on file 1 is valid.*. Posteriormente se restauró la cadena en **BDDataSaludTema03_Restore** sin reemplazar BDDataSaludTema01. [1]

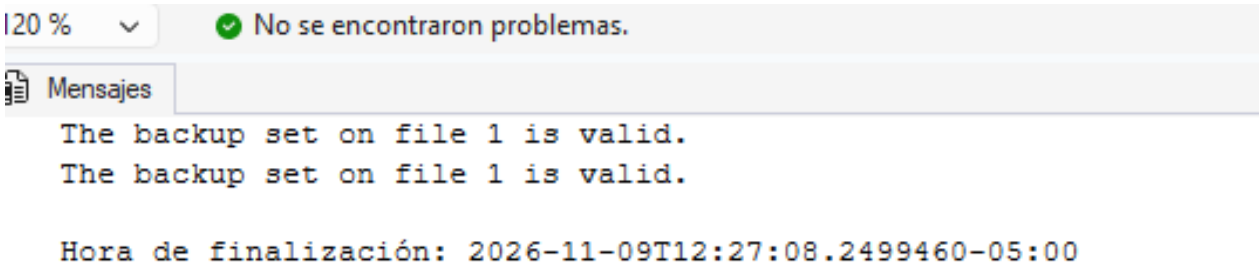


Figura 17. Dos confirmaciones de validez de los respaldos con CHECKSUM. Fuente: SSMS.

Resultado de la recuperación

Base	Contenido de EvidenciaBackupTema03
Original	Evidencias 1, 2 y 3.
Restaurada	Solo evidencias 1 y 2.

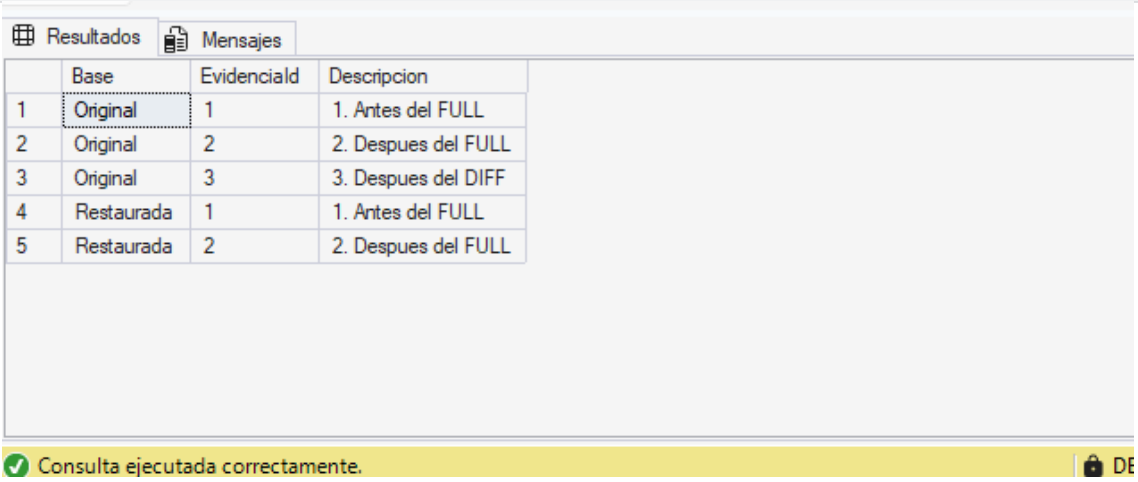


Figura 18. Comparación entre la base original (3 registros) y la restaurada (2 registros). Fuente: SSMS.

Interpretación

El FULL se restauró con NORECOVERY y el diferencial con RECOVERY. La tercera evidencia se insertó después del diferencial, por eso no aparece en la copia recuperada. Esta comparación es una prueba directa de restauración hasta el estado del último backup diferencial y no solo de integridad del archivo.

12 Procedimiento de respaldo programado

Se creó **usp_RespaldoProgramado** para decidir FULL los domingos y DIFFERENTIAL el resto de días. El lunes 9 de noviembre de 2026 la llamada por defecto ejecutó DIFF, la llamada forzada ejecutó FULL y el tipo no permitido LOG produjo el error 58001.

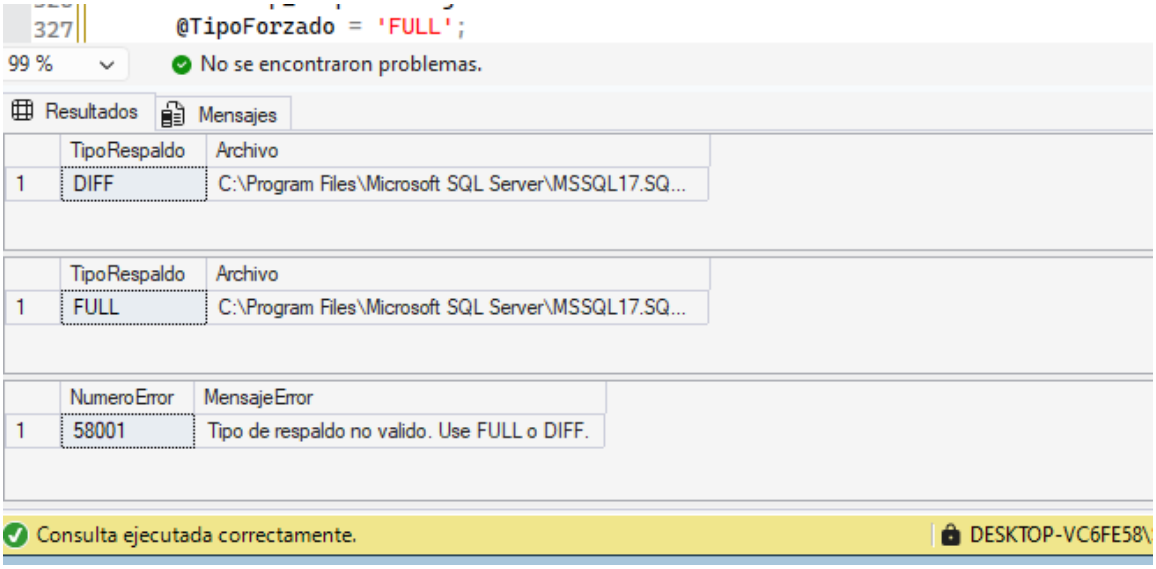


Figura 19. Resultados DIFF, FULL y error 58001 del procedimiento. Fuente: SSMS.

Política propuesta para DataSalud

Elemento	Medida propuesta
Base	BDDataSaludTema01 en laboratorio; dataset MINSA en la etapa del desafío.
Frecuencia	FULL semanal los domingos; DIFFERENTIAL de lunes a sábado.
Almacenamiento	Ruta configurada de SQL Server; copia externa protegida en producción.
Responsable	DBA o administrador designado.
Verificación	CHECKSUM, VERIFYONLY y revisión del historial msdb.
Prueba de restauración	Mensual y tras cambios relevantes, en un entorno separado.

El procedimiento no se ejecuta por sí solo cada día. Para calendarizarlo se requiere SQL Server Agent en una edición compatible o una tarea externa del sistema. La guía considera suficiente construir y probar el procedimiento en el laboratorio.

13 Actividad de cierre y análisis

Preguntas de la sesión

1. ¿Por qué asignar permisos a roles y no a cada usuario?

Facilita aplicar una política común, administrar cambios y evitar concesiones individuales más amplias de lo necesario.

2. ¿Qué diferencia se observó entre DENY y REVOKE?

DENY bloqueó SELECT aun cuando el rol general lo concedía. REVOKE retiró el DENY, por lo que el permiso heredado volvió a surtir efecto.

3. ¿Qué evidencia permite afirmar que un índice ayudó?

La comparación de una misma consulta con planes y lecturas lógicas: la Consulta B pasó de 259 a 2 lecturas tras INCLUDE.

4. ¿Por qué no basta con que exista un archivo .bak?

Debe comprobarse la validez del respaldo y restaurarse en una base de prueba. En la práctica, FULL + DIFF recuperó las evidencias 1 y 2.

5. ¿En qué se diferencian seguridad, rendimiento y disponibilidad?

Seguridad limita accesos y protege datos; rendimiento reduce trabajo y lecturas; disponibilidad asegura que la información pueda recuperarse.

Análisis de resultados

Seguridad y consistencia. Los errores 56001 y 50033 no dejaron cambios parciales; los perfiles analista y auditor recibieron errores 229/230 según el objeto restringido. Las auditorías de lectura quedaron documentadas por el procedimiento.

Rendimiento. La consulta A pasó a Index Seek con el primer índice y la B pasó a Index Seek tras INCLUDE. Las lecturas lógicas disminuyeron de 259 a 2 en su etapa optimizada; no se realizaron pruebas de carga concurrente ni de latencia de una aplicación.

Disponibilidad. La restauración real recuperó el estado de la base hasta el diferencial. CHECKSUM y VERIFYONLY respaldan la validación de los archivos, pero la programación cotidiana y la protección externa de copias corresponden a una implementación posterior.

14 Conclusiones y organización de la entrega

1. La dispensación con transacción rechazó la falta de stock (56001) y el paciente inactivo (50033), sin alterar inventarios ni dejar transacciones pendientes. En el reto DataSalud, las operaciones multitabla deben protegerse con validaciones previas y reversión integral.

2. Los perfiles y restricciones se verificaron con errores 229 y 230; el acceso clínico autorizado produjo un registro identificable. El mecanismo respalda una política de privilegio mínimo y trazabilidad, a adaptar a las tablas reales del dataset del MINSA.

3. Las consultas medidas redujeron sus lecturas lógicas de 259 a 2 (99,23 %) tras la indexación correspondiente; además, FULL + DIFFERENTIAL restauró las evidencias 1 y 2 en una copia independiente. Los planes deben medirse y las recuperaciones probarse periódicamente, no suponerse.

Aplicación al desafío DataSalud

Resultado del laboratorio	Aplicación prevista
Transacciones y alertas	Evitar escrituras parciales y distinguir fallos críticos de avisos secundarios.
Perfiles y auditoría	Definir la matriz de roles, acceso por procedimiento y log de consultas a datos sensibles.
Índices medidos	Optimizar consultas frecuentes con evidencia de plan y lecturas antes/después.
FULL + DIFF	Documentar política, ubicación, responsable, verificación y prueba de restauración.

Referencias

[1] Araujo Acuña, A. E. (s. f.). *Guía de actividades del Tema 03: Administración, seguridad y rendimiento de bases de datos*. Universidad Privada del Norte. JP_BD_GUIA_ACTIVIDADES_S3-V2.docx.

[2] Microsoft. (s. f.). *SAVE TRANSACTION (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/save-transaction-transact-sql

[3] Microsoft. (s. f.). *GRANT Object Permissions (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/grant-object-permissions-transact-sql

Fuente de las evidencias y publicación

Las figuras 1 a 19 corresponden a capturas de ejecución realizadas en SQL Server Management Studio durante los días 6, 7 y 9 de noviembre de 2026. Se conservan los resultados observados y no se atribuyen ejecuciones adicionales. Los cinco archivos SQL y el informe se organizan en **tema03/**. El paquete está listo para cargarlo; la publicación en el repositorio remoto se comprueba por separado.

https://github.com/robinsonSanti02/CIIN1021P_LAB